

PROIECTAREA CU MICROPROCESOARE

C3 2025-2026 Sem. 2

CURS 2 Sapt 2 4 martie 2026 16:00-19:00

serban@upit.ro

Regulament disciplina

Nota finala este formata din activitatile:

- Laborator 15%
- Lucrare control 15%
- Prezentare si sustinere proiect 20%
- Examen 50%
- Bonus prezenta – 10%

Conditii pentru promovare:

- Nota de la laborator trebuie sa fie minim 5 (prezenta obligatorie la toate sedintele de laborator);
- Nota proiect minim 5 (conditie obligatorie pentru intrare in examen);
- Nota de la examen trebuie sa fie minim 5;
- Note de minim 5 la Lucrarea de control.

In cazul reluarii disciplinei intr-un alt an universitar, activitatile nepromovate trebuie parcurse din nou.

Continut disciplina

Familia de MCU Intel 8051 (hw & sw)

Circuite programabile I/O de tip port paralel

Circuite programabile I/O de tip timer

Circuite programabile I/O de tip USART

Circuite programabile I/O pentru controlul intreruperilor

Alte circuite specializate I/O programabile

Alte familii de MCU

Realizarea microsistemelor cu MCU (hw & sw)

Wearable

Harvesting

Bibliografie

Kenneth AYALA, *The 8051 Microcontroller: Architecture, Programming and Applications*, West Publishing Company, 1991

Applied Logic Engineering, *8051 Interfacing and Applications*, 1991

Jack GANSSLE, *The Art of designing Embedded Systems*, 2nd ed., Newnes, Elsevier, 2008

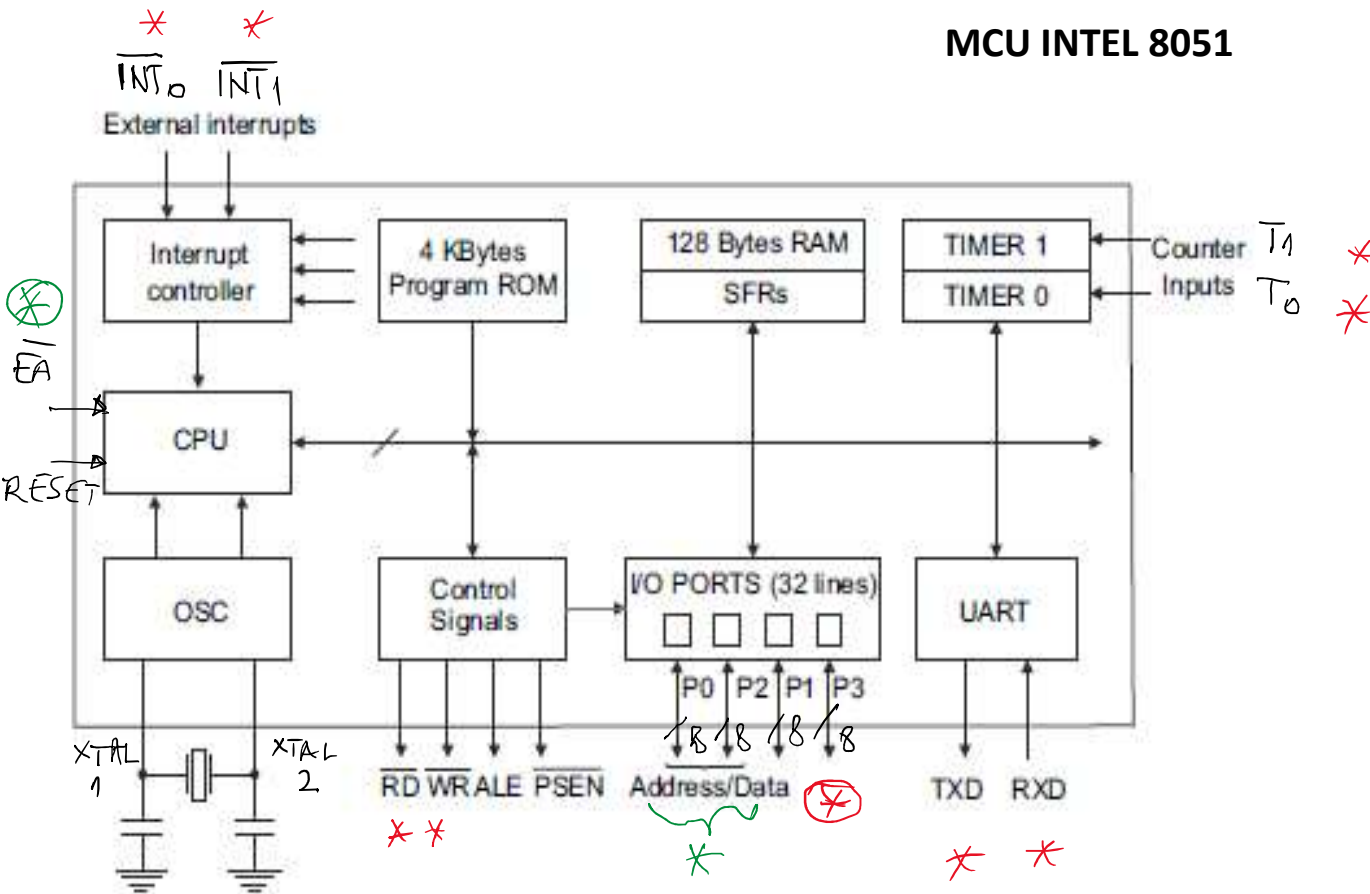
Ken ARNOLD, *Embedded Controller Hardware Design*, LLH Technology Publishing, 2001

MOSTEK, *Z80 Processor - Technical Manual*

Ramesh Gaonkar, *Z-80 Microprocessor Architecture, Interfacing, Programming and Design*, Prentice Hall, 3 ed., 2000

Documentatii de firme (Intel, Zilog)

MCU INTEL 8051

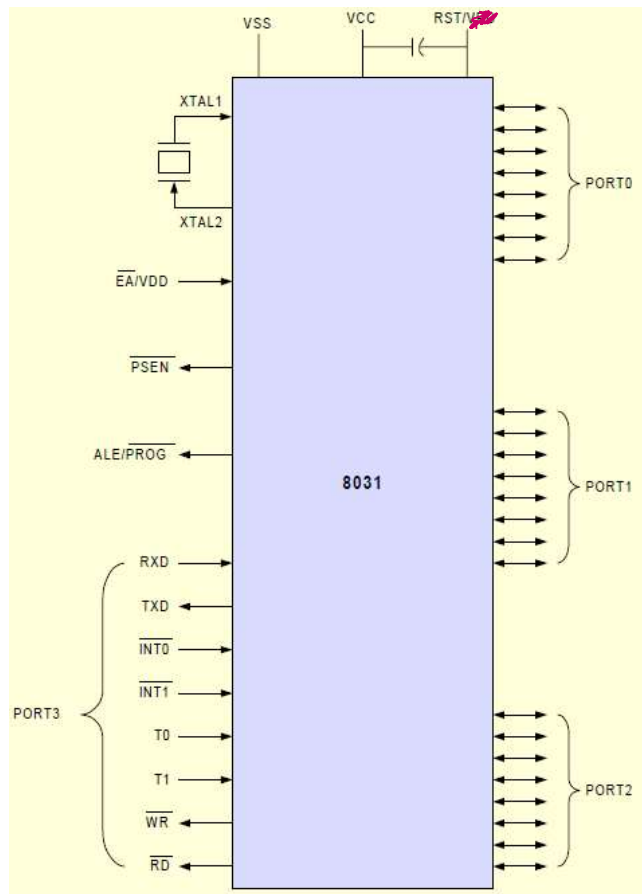


Alternate function		8X51/52		Alternate function
P1.0	1	40	VCC	
P1.1	2	39	P0.0	AD0
P1.2	3	38	P0.1	AD1
P1.3	4	37	P0.2	AD2
P1.4	5	36	P0.3	AD3
P1.5	6	35	P0.4	AD4
P1.6	7	34	P0.5	AD5
P1.7	8	33	P0.6	AD6
RST	9	32	P0.7	AD7
RXD	P3.0	31	$\overline{EA}$	VPP
TXD	P3.1	30	ALE	$\overline{PROG}$
$\overline{INT0}$	P3.2	29	$\overline{PSEN}$	
$\overline{INT1}$	P3.3	28	P2.7	A15
T0	P3.4	27	P2.6	A14
T1	P3.5	26	P2.5	A13
$\overline{WR}$	P3.6	25	P2.4	A12
$\overline{RD}$	P3.7	24	P2.3	A11
XTAL 2	18	23	P2.2	A10
XTAL 1	19	22	P2.1	A9
GND	20	21	P2.0	A8

MCU DIN FAMILIA ATMEL 8051

	AT89C51	AT89LV51	AT89C52	AT89LV52	AT89C2051	AT89C1051	AT89S8252	AT89S53	AT89LS8252	AT89LS53
Bytes Flash Program Memory	4K	4K	8K	8K	2K	1K	8K	12K	8K	12K
Bytes Data Memory	128 RAM	128 RAM	256 RAM	256 RAM	128 RAM	64 RAM	256 RAM	256 RAM	256 RAM	256 RAM
Bytes Onchip EEPROM							2K EEPROM		2K EEPROM	
I/O Pins	32	32	32	32	15	15	32	32	32	32
16-Bit Timer/Counters	2	2	3	3	2	1	3	3	3	3
UART	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Interrupt Sources	6	6	8	8	6	3	9	9	9	9
Power Down and Idle Mode	X	X	X	X	X	X	Yes	Yes	Yes	Yes
Low Voltage Operation		X		X	X	X			X	X
Security Lock Bits	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
SPI Serial Interface							Yes	Yes	Yes	Yes
Watchdog Timer							Yes	Yes	Yes	Yes
Dual Data Pointer							Yes	Yes	Yes	Yes
Interrupt Recovery from Power Down							Yes	Yes	Yes	Yes

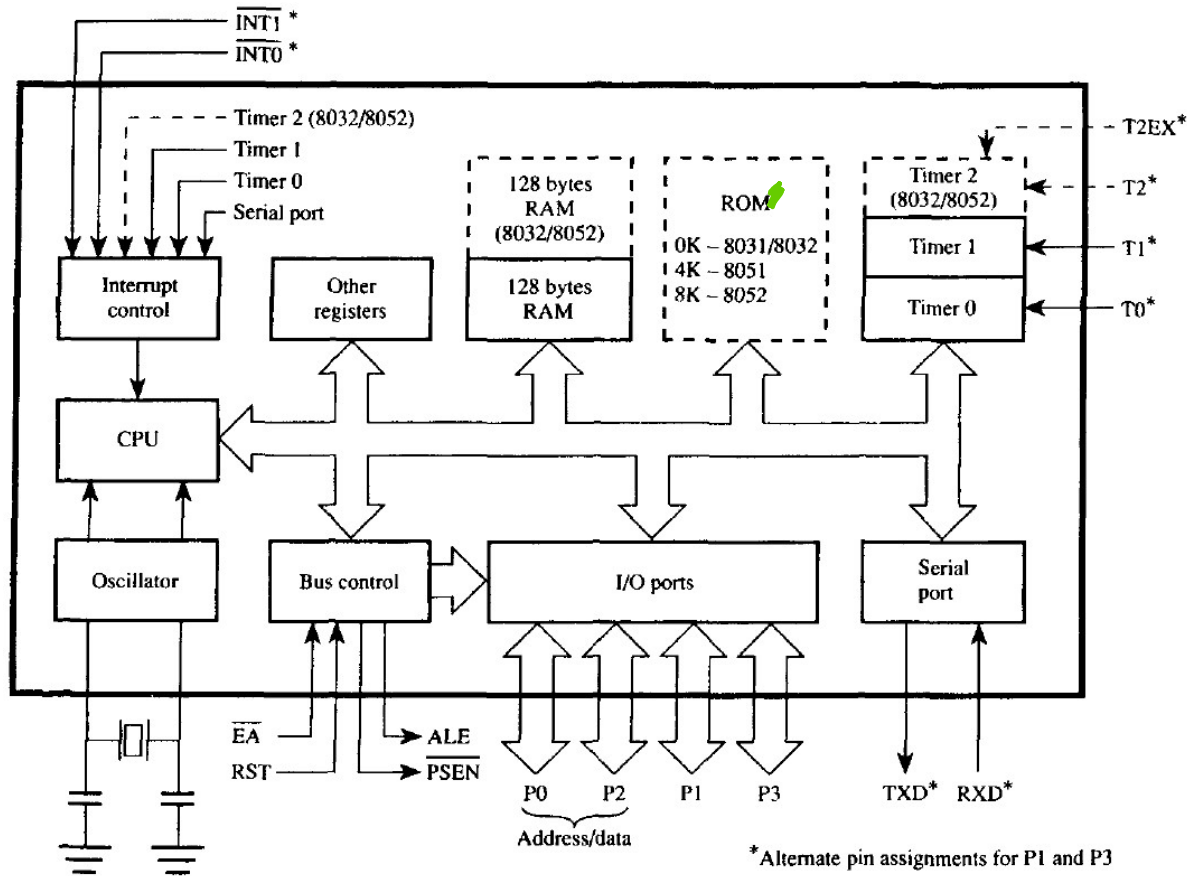
MCU 8051



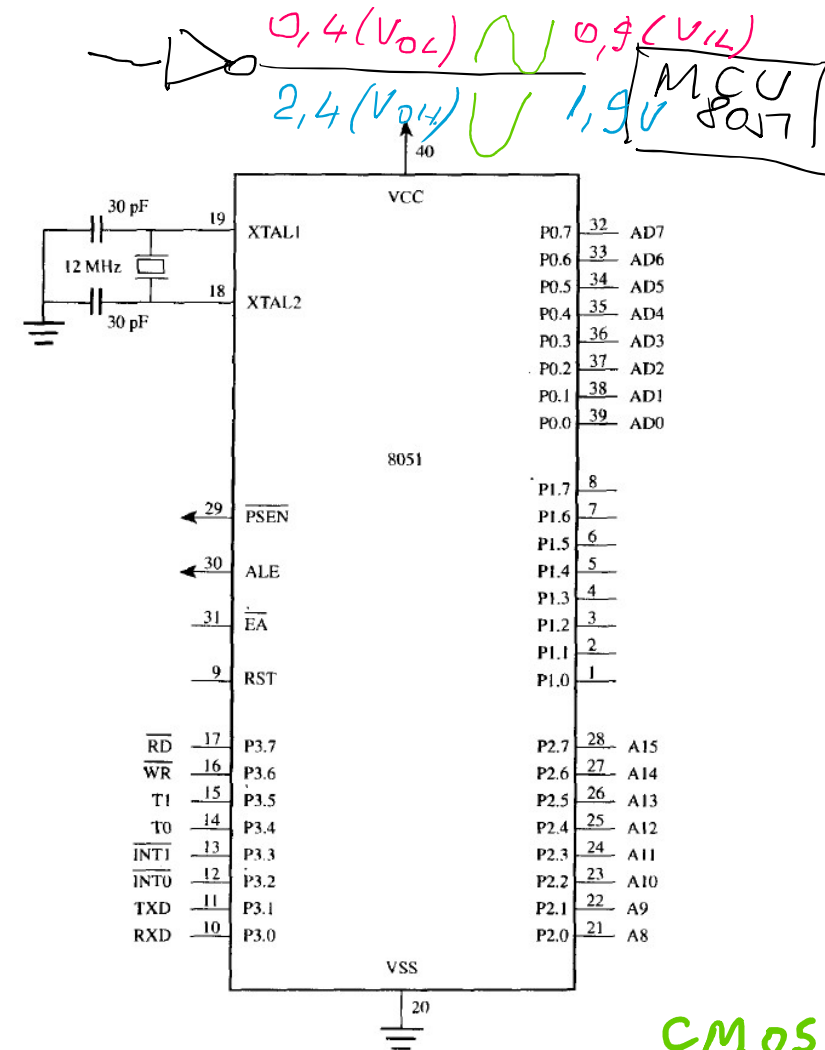
PINII PORTULUI P3 CU FUNCTII ALTERNATIVE LA MCU 8051

PIN	ALTERNATE USE	SFR
P3.0—RXD	Serial data input	SBUF
P3.1—TXD	Serial data output	SBUF
P3.2— $\overline{\text{INT0}}$	External interrupt 0	TCON.1
P3.3— $\overline{\text{INT1}}$	External interrupt 1	TCON.3
P3.4—T0	External timer 0 input	TMOD
P3.5—T1	External timer 1 input	TMOD
P3.6— $\overline{\text{WR}}$	External memory write pulse	—
P3.7— $\overline{\text{RD}}$	External memory read pulse	—

MCU 8051



*Alternate pin assignments for P1 and P3



Parameter	V_{oh}	I_{oh}	V_{ol}	I_{ol}	V_{ih}	I_{ih}	V_{il}	I_{il}	P_t
CMOS	2.4 V	-60 μ A	.45 V	1.6 mA	.9 V	10 μ A	1.9 V	10 μ A	50 mW
NMOS	2.4 V	-80 μ A	.45 V	1.6 mA	.8 V	-800 μ A	2.0 V	10 μ A	800 mW
	V_{OH}	I_{OH}	V_{OL}	I_{OL}	V_{IH}	I_{IH}	V_{IL}	I_{IL}	

CMOS
 Margia de Zgoniat
 $|V_{OH} - V_{IH}| = 0.5V$
 $|V_{IL} - V_{OL}| = 0.45V$

Pinii XTAL₁ și XTAL₂ –intrari pe care se conectează în exterior un cristal de cuarț în ritmul căruia microcontroller-ul operează.

Pinul RESET – intrarea pentru inițializarea hardware a controller-ului; dupa RESET registrul PC este initializat cu 0000h.

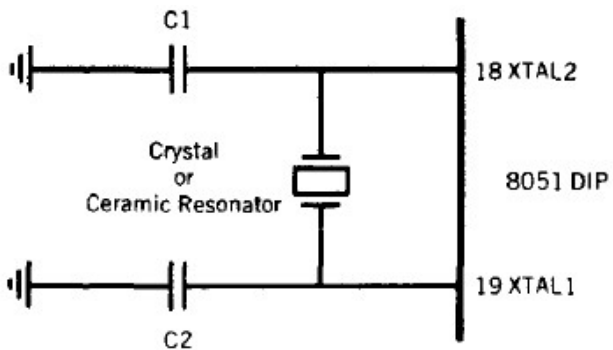
Pinul $\overline{EA}$ (external address) – este o intrare care permite configurarea controller-ului. Astfel, dacă $\overline{EA}=0$ controller-ul formează magistrale externe de adrese și date la care se pot conecta în exterior alte resurse suplimentare (circuite de memorie, circuite de I/O), iar dacă $\overline{EA}=1$ nu se formează magistrale externe și controller-ul operează doar cu resursele interne.

Pinul $\overline{PSEN}$ (PSEL) (Program Select Enable) – este o ieșire activată de controller în momentul când operează cu spațiul adreselor memoriei de programe (internă sau externă).

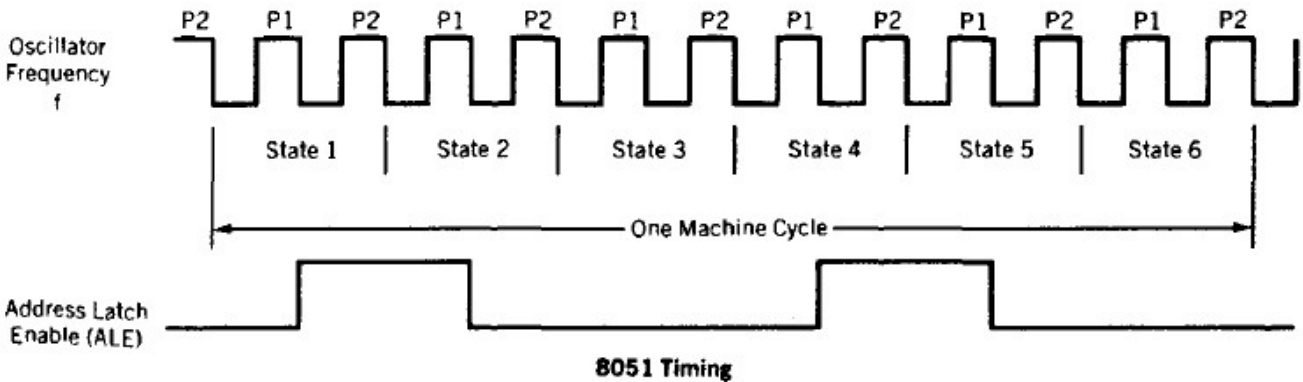
Pinul ALE (Address Latch Enable) – semnalul permite demultiplexarea magistralei comune de adrese și date generată de către procesor atunci când $\overline{EA}=0$. În această situație porturile paralele P₀ și P₂ își pierd funcționalitatea de port paralel și P₀ formează o magistrală multiplexată de adrese și date cu liniile denumite AD₀ – AD₇, iar P₂ generează octetul cel mai semnificativ (ocms) al magistralei de adrese, A₈ – A₁₅.

Pinii $\overline{RD}$ și $\overline{WR}$ – sunt semnale de ieșire care se activează la lucrul controller-ului cu spațiul adreselor memoriei externe de date, fapt care presupune că $\overline{EA}=0$; $\overline{RD}=0$ la citirea memoriei externe de date, iar $\overline{WR}=0$ la scrierea memoriei externe de date; în mod normal pinii pe care apar cele două semnale fac parte din portul paralel P3, dar își schimbă funcționalitatea când $\overline{EA}=0$. Cele două semnale nu se activează la lucrul cu memoria de programe, dar permit decodificarea externă a spațiului memoriei de date.

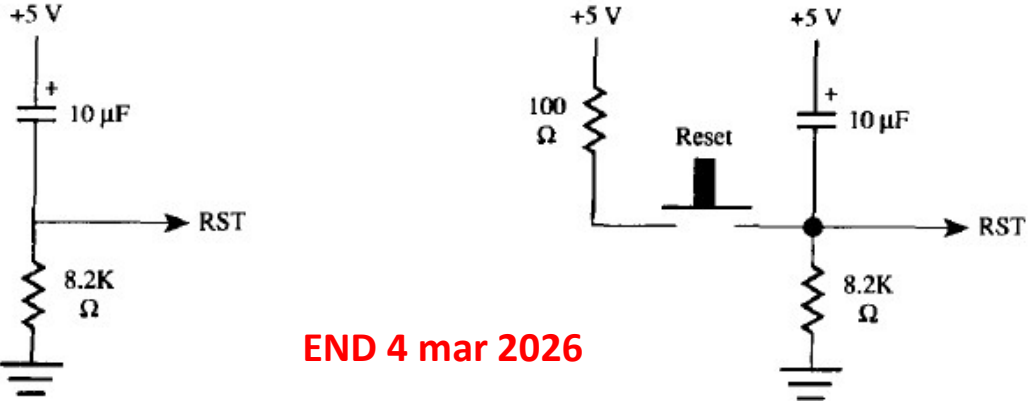
CIRCUIT EXTERN OSCILATOR LA MCU 8051



CICLU MASINA 8051



CIRCUITE EXTERNE DE RESET LA MCU 8051



END 4 mar 2026

EFECTE RESET LA MCU 8051

REGISTER(S)	CONTENTS
Program counter	0000H
Accumulator	00H
B register	00H
PSW	00H
SP	07H
DPTR	0000H
Ports 0-3	FFH
IP (8031/8051)	XX000000B
IP (8032/8052)	XX000000B
IE (8031/8051)	0XX00000B
IE (8032/8052)	0X000000B
Timer registers	00H
SCON	00H
SBUF	00H
PCON (HMOS)	0XXXXXXXB
PCON (CMOS)	0XXX0000B